

CHƯƠNG 3 : QUAN HỆ

3.1 Quan hệ trên tập X : R được nói là một quan hệ trên X nếu R là tập con của $X \times X$.

Ví dụ : Cho $X = \{1, 2, 3\}$ thì

$$\begin{aligned} X \times X &= \{ (x, y) : x, y \in X \} \\ &= \{ (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3) \} \end{aligned}$$

$$R = \{ (1, 1), (1, 3) \} \subseteq X \times X.$$

$$R = \emptyset \subseteq X \times X.$$

$$R = \{ (1, 1), (1, 3), (1, 4) \} \not\subseteq X \times X. (1, 4) \notin X \times X.$$

Ví dụ : Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$. R là quan hệ trên X được định nghĩa

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x + y \leq 4. \quad (*)$$

$$R = \{(1,1), (2,2), (1,2), (2,1), (1,3), (3,1)\}$$

(*) còn được viết :

$$x R y \Leftrightarrow x + y \leq 4.$$

Ví dụ : Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$. R là quan hệ trên X được định nghĩa

$$x R y \Leftrightarrow x > 1 \text{ và } x \neq 3. (*)$$



3.2 Các tính chất của một quan hệ trên tập X :

3.2.1 Phản xạ : R là phản xạ nếu mệnh đề sau ĐÚNG:

$$\forall x \in X, (x, x) \in R$$

P(x) : $(x, x) \in R$.

$$\forall x \in X, (x, x) \in R \quad (*)$$

$$P(x) : (x, x) \in R.$$

Ví dụ 1: Cho $X = \{1, 2, 3\}$.

$$R = \{ (1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2) \} \subseteq X \times X.$$

R là phản xạ vì khi thay $x = a \in X$, ta có $(a, a) \in R$
ĐÚNG

(Mệnh đề $(*)$ ĐÚNG).

$$\forall x \in X, (x, x) \in R \quad (*)$$

Ví dụ 2: Cho $X = \{1, 2, 3\}$.

$$R = \{ (1, 1), (3, 3) \} \subseteq X \times X.$$

R KHÔNG là phản xạ vì có $2 \in X$ và $(2, 2) \notin R$ có
chân trị SAI

(Mệnh đề $(*)$ SAI).

Ví dụ 3 :

- Một chuỗi 4 bit là chuỗi có dạng $xyzt$ với $x, y, z, t \in \{0, 1\}$. VD : 0011, 0100, 1101 là các chuỗi 4 bit.
- Cho X là tập các chuỗi 4 bit. Ta định nghĩa quan hệ R trên X như sau:

$(x, y) \in R \iff$ Số bit 1 của x + Số bit 1 của y là chẵn.

VD : $(0100, 1101) \in R$, $(0011, 0100) \notin R$.

Quan hệ R là phản xạ vì khi thay $x =$ chuỗi 4 bit a ta luôn có

Số bit 1 của a + Số bit 1 của a là số chẵn.

Vậy theo ĐỊNH NGHĨA CỦA R ta có $(a, a) \in R$.

(Mệnh đề $(*)$ ĐÚNG).

$$\forall x \in X, (x, x) \in R \quad (*)$$

Ví dụ 4 : Cho $X = \mathbb{N}$. Ta định nghĩa quan hệ R trên X như sau:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x = y^2.$$

R là phản xạ ?

Quan hệ R không là phản xạ vì có **2** mà $2 \neq 2^2$.

Vậy theo ĐỊNH NGHĨA CỦA R ta có $(2, 2) \notin R$. Suy ra **(*) SAI**.

3.2.2 Đối xứng : R là đối xứng nếu mệnh đề sau ĐÚNG:

$$\forall x, y \in X, (x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R \quad (*)$$

Nhận xét : Từ định nghĩa của mệnh đề (*) ta thấy

- Chỉ cần kiểm tra mệnh đề (*) với các cặp (x, y) mà $(x, y) \in R$ có chân trị **ĐÚNG**. Nếu $(y, x) \in R$ cũng **ĐÚNG** với các cặp này thì mệnh đề (*) **ĐÚNG**.
- Với $x=y$ mệnh đề (*) luôn đúng.

$$\forall x, y \in X, (x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R \quad (*)$$

Ví dụ 1: Cho $X = \{1, 2, 3\}$.

$$R = \{ (1, 1), (1, 3), (3, 1) \} \subseteq X \times X.$$

R là đối xứng vì

- $(x=1, y=3) \in R$ ĐÚNG và $(y=3, x=1) \in R$ ĐÚNG. Nên $(x=1, y=3) \in R \rightarrow (y=3, x=1) \in R$ có chân trị ĐÚNG.
- $(x=3, y=1) \in R$ ĐÚNG và $(y=1, x=3) \in R$ ĐÚNG. Nên $(x=3, y=1) \in R \rightarrow (y=1, x=3) \in R$ có chân trị ĐÚNG.

$$\forall x, y \in X, (x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R \quad (*)$$

Ví dụ 2 : Cho $X = \{1, 2, 3\}$.

$$R = \{ (1, 1), (1, 3), (3, 1), (2, 3) \} \subseteq X \times X.$$

R là đối xứng ?

R KHÔNG là đối xứng.

Vì có $2 \in X$, có $3 \in X$, mà $(2, 3) \in R$ ĐÚNG và $(3, 2) \in R$ SAI, nên

$$(2, 3) \in R \rightarrow (3, 2) \in R \text{ có chân trị SAI.}$$

Suy ra mệnh đề (*) SAI.

$$\forall x, y \in X, (x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R \quad (*)$$

Ví dụ 3: Cho $X = \mathbb{N}$. Ta định nghĩa quan hệ R trên X như sau:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x=y.$$

R là quan hệ đối xứng ?.

R là quan hệ đối xứng . Giả sử $(a, b) \in R$ có chân trị **ĐÚNG**. Theo định nghĩa ta có $a=b$. Do đó $b=a$, suy ra $(b, a) \in R$. Vậy

$$(a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R \text{ có chân trị đúng.}$$

Vậy: Mệnh đề $(*)$ **ĐÚNG**.

$$\forall x, y \in X, (x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R \quad (*)$$

Ví dụ 4: X là tập các chuỗi 4 bit.

$(x, y) \in R \Leftrightarrow$ Số bit 1 của x + Số bit 1 của y là chẵn.

R là đối xứng ?

Quan hệ R là đối xứng. **Giả sử $(a, b) \in R$ có chân trị đúng**, theo ĐỊNH NGHĨA CỦA R ta có

Số bit 1 của a + Số bit 1 của b là số chẵn

Suy ra

Số bit 1 của b + Số bit 1 của a là số chẵn

Vậy theo ĐỊNH NGHĨA CỦA R ta có **$(b, a) \in R$** .

(Mệnh đề $(*)$ ĐÚNG)

3.2.3 Bắc cầu : R là bắc cầu nếu mệnh đề sau ĐÚNG:

$$\forall x, y, z \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R \quad (*)$$

$$p(x, y, z) : [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R.$$

- Mệnh đề (*) ĐÚNG nếu thay x bằng giá trị bất kỳ a, thay y bằng giá trị bất kỳ b, thay z bằng giá trị bất kỳ c ta có $p(a, b, c)$ có chân trị ĐÚNG.
- Mệnh đề (*) SAI nếu có giá trị a, có giá trị b, có giá trị c và $p(a, b, c)$ có chân trị SAI.

Nhận xét : Từ định nghĩa của mệnh đề (*) ta thấy

- Chỉ cần kiểm tra mệnh đề (*) với các cặp (x, y) và (y, z) mà $[(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R]$ có chân trị **ĐÚNG**. Nếu $(x, z) \in R$ cũng **ĐÚNG** với các cặp này thì mệnh đề (*) **ĐÚNG**.
- Với $x=y=z$ mệnh đề (*) luôn đúng.

$$\forall x, y, z \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R \quad (*)$$

Ví dụ 1: Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

$$R = \{(1, 1), (2, 3), (3, 4), (2, 4)\} \subseteq X \times X.$$

R là bắc cầu vì

- **$[(x=2, y=3) \in R \wedge (y=3, z=4) \in R]$ ĐÚNG** và **$(x=2, z=4) \in R$ ĐÚNG**. Nên

$$[(2, 3) \in R \wedge (3, 4) \in R] \rightarrow (2, 4) \in R \text{ ĐÚNG.}$$

$$\forall x, y, z \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R \quad (*)$$

Ví dụ 2 : Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

$$R = \{(1, 2), (2, 3), (4, 3), (4, 4)\} \subseteq X \times X.$$

R là bắc cầu ?.

R KHÔNG là bắc cầu vì

- $[(x=1, y=2) \in R \wedge (y=2, z=3) \in R]$ có chân trị **ĐÚNG** và $(1, 3) \in R$ SAI. Nên

$$[(1, 2) \in R \wedge (2, 3) \in R] \rightarrow (1, 3) \in R \text{ SAI.}$$

Vậy : mệnh đề (*) SAI.

$$\forall x, y, z \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R$$

Ví dụ 3 : $X = \mathbb{N}$. $x R y \Leftrightarrow x = y$.

Bắc cầu :

Giả sử $(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R$ có chân trị ĐÚNG. Theo định nghĩa $a=b$ và $b=c$. Do đó $a=c$, suy ra $(a, c) \in R$. Vậy $[(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R] \rightarrow (a, c) \in R$ có chân trị đúng.

$$\forall x, y, z \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R \quad (*)$$

Ví dụ 4: X là tập các chuỗi 4 bit.

$(x, y) \in R \Leftrightarrow$ Số bit 1 của x + Số bit 1 của y là chẵn.

Quan hệ R là bắc cầu.



3.2.4 Phản xứng : R là phản xứng nếu mệnh đề sau ĐÚNG:

$$\forall x, y \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow (x = y) \quad (*)$$

$$p(x, y) : [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow (x = y).$$

Nhận xét : Từ định nghĩa của mệnh đề (*) ta thấy

- Chỉ cần kiểm tra mệnh đề (*) với các cặp (x, y) mà $[(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R]$ có chân trị **ĐÚNG**. Nếu $(x=y)$ cũng ĐÚNG với các cặp này thì mệnh đề (*) ĐÚNG.
- Với $x=y$ mệnh đề (*) luôn đúng.

$$\forall x, y \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow (x = y) \quad (*)$$

Ví dụ 1: Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (3, 3), (4, 4)\} \subseteq X \times X.$$

R là phản xứng vì

- với tất cả các cặp x, y mà vế trái của $P(x, y)$ đúng ta luôn có vế phải của $P(x, y)$ đúng, nên kéo theo trong $P(x, y)$ có cho chân trị đúng.
- Các cặp còn lại, vế trái của $P(x, y)$ sai, nên kéo theo trong $P(x, y)$ có cho chân trị đúng.

Vậy mệnh đề (*) đúng.

$$\forall x, y \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow (x = y) \quad (*)$$

Ví dụ 2: Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 3), (4, 4)\} \subseteq X \times X.$$

R là phản xứng ?

R là KHÔNG phản xứng. Vì có $x = 1 \in X, y = 2 \in X$, ta có $(1, 2) \in R$ ĐÚNG, $(2, 1) \in R$ ĐÚNG và $1 = 2$ SAI

$$[(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow (x = y) \text{ SAI.}$$

$$\forall x, y \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow (x = y) \quad (*)$$

Ví dụ 3: Cho $X = \mathbb{N}$. $x R y \Leftrightarrow x = y^2$.

R là phản xứng ?

R là phản xứng. Giả sử $[(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R]$ **ĐÚNG** thì theo định nghĩa R ta có $x=y^2$ và $y = x^2$. Suy ra $y = y^4$. Suy ra $y=0$, $x=0$ hay $y = 1$, $x=1$. Ta có $x=y$ có chân trị đúng.

(Các trường hợp còn lại $[(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R]$ **SAI**)

Ví dụ 4:

Trên tập số nguyên $\mathbb{Z}$ ta định nghĩa quan hệ R như sau:

$$x R y \Leftrightarrow x \leq y.$$

R là phản xứng. Giả sử **$[(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R]$ ĐÚNG**, theo định nghĩa ta có $x \leq y$ và $y \leq x$, suy ra $x=y$.

$$\forall x, y \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow (x = y) \quad (*)$$

Ví dụ 5: Cho $X = \mathbb{Z}$. $R = \{(x, y): x < y\}$

R là phản xứng ?

Bài tập về nhà

Bài tập tại lớp :

Kiểm tra các tính chất của các quan hệ trên $X=\{1, 2, 3, 4\}$ dưới đây :

1) $R=\{ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,1), (1,3) \}$

2) $R=\{ (1,1), (2,2), (4,4), (1,2), (4,1), (1,3), (3,1) \}$

3) $R=\{ (1,1), (2,2), (3,3), (4, 1), (1,2), (2,3), (3,4) \}$

4) $R=\{ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,3), (1,3) \}$

3.3 Quan hệ tương đương :

3.3.1 Định nghĩa : Cho R là quan hệ trên X . R được nói là quan hệ tương đương nếu R **phản xạ, đối xứng, bắc cầu**.

Ví dụ : $X = \{1, 2, 3\}$

Quan hệ tương đương :

$$R1 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$$

$$R2 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}$$

$$R3 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (3,1), (1,3), (2, 3), (3, 2)\}$$

Không là quan hệ tương đương :

$$R4 = \{(1,1), (3,3)\} \text{ , không phản xạ.}$$

$$R5 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2)\}, \text{ không đối xứng.}$$

$$R6 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3)\}, \text{ không bắc cầu.}$$

Ví dụ 1: Cho $X = \mathbb{N}$. Ta định nghĩa quan hệ R trên X như sau:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x=y.$$

Ví dụ 2 : Cho X là tập các chuỗi 4 bits. Ta định nghĩa quan hệ R trên X như sau:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow \text{Số bit 1 của } x + \text{Số bit 1 của } y \text{ là chẵn.}$$

R là quan hệ tương đương (Xem các ví dụ trước).

Ví dụ 3: $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

$(x, y) \in R \iff x-y$ chia hết cho 3.

1) $R = \{ \dots \}$

2) R là quan hệ tương đương ?

a) **Phản xạ :**

b) **Đối xứng :**

c) **Bắc cầu :**

Ta nói một số nguyên a chia hết cho số nguyên b nếu có số nguyên k sao cho $a=kb$.

Tập các số nguyên : $\mathbb{Z}$.

Ví dụ 3: R là quan hệ trên $\mathbb{Z}$,

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x-y \text{ chia hết cho } 3.$$

R là quan hệ tương đương ?

- a) **Phản xạ** : Ta có $x - x$ chia hết cho 3. Vậy R là phản xạ.
- b) **Đối xứng** : Ta có $x-y$ chia hết cho 3 thì $y-x$ cũng chia hết cho 3. Vậy R là đối xứng.
- c) **Bắc cầu** : Nếu $x - y$ chia hết cho 3 và $y - z$ chia hết cho 3 thì $x - z = x - y + y - z$ cũng chia hết cho 3. Vậy R là bắc cầu.

Ví dụ 4:

Cho $X = \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và R là quan hệ trên X sao cho

$$(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a+b=c+d$$

R là quan hệ tương đương ?

Ví dụ 4 (tiếp theo):

Cho $X = \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và R là quan hệ trên X sao cho

$$(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a+b=c+d$$

1) R là quan hệ tương đương. Gọi $x=(a, b)$, $y=(c,d)$, $z=(e,f)$ là các phần tử thuộc X .

a) Phản xạ :

Với phần tử bất kỳ $x=(a, b) \in X$, ta luôn có $a+b=a+b$. Theo định nghĩa $(x, x) \in R$.

b) Đối xứng : Giả sử $(x, y) \in R$ có chân trị đúng. Theo định nghĩa ta có $a+b=c+d$. Do đó $c+d=a+b$. Theo định nghĩa $(y, x) \in R$. Mệnh đề:

$$(x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R$$

có chân trị đúng.

c) Bắc cầu :

Giả sử $(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R$ có chân trị đúng.

Theo định nghĩa ta có $a+b=c+d$ và $c+d=e+f$. Do đó $a+b=e+f$. Theo định nghĩa $(x, z) \in R$. Mệnh đề:

$$[(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R$$

có chân trị đúng.

3.3.2 Định nghĩa : Cho R là quan hệ tương đương trên X. Lớp tương đương chứa $x \in X$ được định nghĩa

$$[x] = \{ y : (x, y) \in R \}$$

➤ Ta cũng viết $\bar{x}$ thay cho $[x]$.

Ví dụ : $X = \{1, 2, 3\}$

$$R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$$

$$\Rightarrow [1] = \{1\}, [2] = \{2\}, [3] = \{3\}.$$

$$R_2 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}$$

$$\Rightarrow [1] = \{1,2\}, [2] = \{1,2\}, [3] = \{3\}.$$

$$R_3 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2), (1,3), (3,1)\}$$

$$\Rightarrow [1] = \{1,2,3\}, [2] = \{1,2,3\}, [3] = \{1,2,3\}.$$

Ví dụ 1 : $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

$(x, y) \in R \iff x-y$ chia hết cho 3.

$R = \{ (1, 4), (4, 1), (2, 5), (5, 2), (3, 6), (6, 3), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6) \}$

$[1] = ?$

...

$[6] = ?$

Ví dụ 2: $X = \mathbb{Z}$.

$(x, y) \in R \iff x-y$ chia hết cho 3.

Quan hệ trên thường được viết là

$$x \equiv y \pmod{3}$$

(Quan hệ đồng dư modulo 3)

Ta có $1 \equiv 4 \pmod{3}$ nhưng $1 \not\equiv 2 \pmod{3}$.

$[0] = ?$

$[1] = ?$

Ví dụ 3 :

Cho $X = \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và R là quan hệ trên X sao cho

$$(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a+b=c+d$$

Xác định lớp tương đương $[(1,3)]$, $[(2,4)]$, $[(1,1)]$.

1) $[(1, 3)] = \{(1,3), (2,2), (3,1)\}$.

2) $[(2, 4)] = ?$

3) $[(1, 1)] = ?$

Ví dụ 4 : Cho $X = \mathbb{N}$. Ta định nghĩa quan hệ R trên X như sau:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x=y.$$

Lớp tương đương chứa x là $[x] = \{ x \}$. (?)

3.3.3 Định lý : Cho R là quan hệ tương trên X . Ta có các mệnh đề sau đúng

a) $\forall x \in X, x \in [x]$

b) $\forall x, y \in X, x R y \leftrightarrow [x] = [y]$

c) $[x] \cap [y] \neq \emptyset \text{ thì } [x] = [y]$

d) $X = \bigcup_{x \in X} [x]$

Bài tập :

1. Hãy tìm quan hệ trên $X = \{1, 2, 3, 4\}$ sao cho nó có tính chất
 - a) Phản xạ và đối xứng nhưng không bắc cầu
 - b) Phản xạ và bắc cầu nhưng không đối xứng
 - c) Đối xứng và bắc cầu nhưng không phản xạ
2. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Tìm quan hệ tương đương $\mathcal{R}$ trên A sao cho phân hoạch của A thành các lớp tương đương có dạng:
 $A = \{1, 2\} \cup \{3, 4\} \cup \{5\}$
3. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{2, 3, 4\}$, $A_3 = \{5\}$. Định nghĩa quan hệ $\mathcal{R}$ trên A như sau:

$$x \mathcal{R} y \Leftrightarrow \exists i \in \{1, 2, 3\}, x, y \in A_i$$

$\mathcal{R}$ có phải là quan hệ tương đương không?

3.4 Quan hệ thứ tự :

3.4.1 Định nghĩa : Cho R là quan hệ trên X . R được nói là quan hệ thứ tự nếu R **phản xạ, phản xứng, bắc cầu**.

- Ta cũng dùng ký hiệu $\leq$ thay cho quan hệ thứ tự R .
Thay vì viết $a R b$ ta viết $a \leq b$.

Ví dụ 1:

Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

$$R = \{(1,1), (2,2), (3, 3), (4, 4), (1, 2)\}$$

Chứng minh R là một quan hệ thứ tự vì R

a) Phản xạ: Bài tập

b) Phản xứng: Bài tập (Từ nhận xét).

c) bắc cầu: Bài tập (Từ nhận xét).

Ví dụ 2:

Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (2,3), (3,2)\}$$

R không là quan hệ thứ tự ?.

- a) Phản xạ.
- b) Phản xứng. SAI
- c) Bắc cầu.

Ví dụ 3:

Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$$

R là một quan hệ thứ tự (Bài tập).

- a) Phản xạ.
- b) Phản xứng.
- c) bắc cầu.

Ví dụ 4:

Trên tập số nguyên dương $N^+ = \{1, 2, \dots\}$ ta định nghĩa quan hệ R như sau:

$$x R y \Leftrightarrow y \text{ chia hết cho } x.$$

$$(R = \{(x, y) : x \mid y\})$$

R là một quan hệ thứ tự ?.

- a) Phản xạ.
- b) Phản xứng. **Chú ý nếu $a \in N^+$ thì $a > 0$.**
- c) bắc cầu.

Ví dụ 5: $x, y \in \mathbb{N}^+$.

$$x R y \Leftrightarrow y \text{ chia hết cho } x.$$

Giải : R là một quan hệ thứ tự ?.

a) Phản xạ : ?

b) Phản xứng : Giả sử với $x=a$, $y=b$ và $[(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R]$ có chân trị ĐÚNG. Theo định nghĩa ta có $a = k_1 b$ và $b = k_2 a$. Ta có $a = k_1 k_2 a$. Do $a > 0$, $b > 0$ nên $k_1 > 0$, $k_2 > 0$. Suy ra $k_1 = k_2 = 1$. Vậy $a = b$.

c) Bắc cầu : ?

Ví dụ 6:

Cho $X = \{1, 2, 3\}$. Gọi $\mathbb{P}(X)$ là tập tất cả các tập con của X ta định nghĩa quan hệ R trên $\mathbb{P}(X)$ như sau:

$$A R B \Leftrightarrow A \subseteq B.$$

R là một quan hệ thứ tự ? (BT)

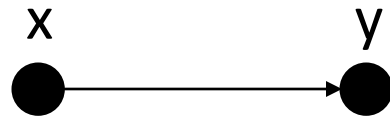
- a) Phản xạ.
- b) Phản xứng.
- c) bắc cầu.

3.4.2 Định nghĩa *biểu đồ Hasse*:

Cho R quan hệ thứ tự trên X . Biểu đồ Hasse của R gồm --

- tập đỉnh X : ● ● ● ... ●

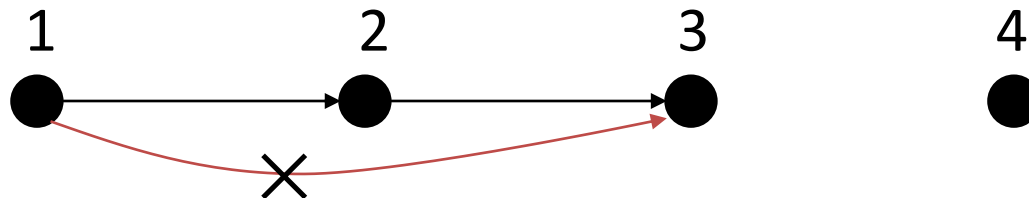
- tập cạnh E : Với $x, y \in X, x \neq y$, cạnh hướng từ x đến y , nếu $(x, y) \in R$ và không có $z (\neq x, y)$ và $(x, z), (z, y) \in R$.



Ví dụ :

Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,3), (1,3)\}$



Định nghĩa *biểu đồ Hasse*:

Ví dụ :

a) Quan hệ $R = \{(x, y) : x \leq y\}$ trên $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

$R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)\}$



b) Quan hệ $R = \{(x, y) : y \text{ chia hết cho } x\}$ trên $X = \{1, 2, 3, 4\}$. $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (1,3), (1,4), (2,4)\}$



➤ y chia hết cho x còn được ký hiệu bởi $x \mid y$

3.4.3 Phần tử lớn nhất, phần tử bé nhất,:

Định nghĩa 1 : Cho R là quan hệ thứ tự trên X .

a) $M \in X$ là phần tử lớn nhất của X nếu

$$\forall x \in X, (x, M) \in R$$

có chân trị ĐÚNG.

b) $m \in X$ là phần tử bé nhất của X nếu

$$\forall x \in X, (m, x) \in R$$

có chân trị ĐÚNG.

Ví dụ 1: Hãy cho biết phần tử lớn nhất, nhỏ nhất (biểu đồ Hasse).

a) Quan hệ $R = \{(x, y) : x \leq y\}$ trên $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$$

b) Quan hệ $R = \{(x, y) : x|y\}$ trên $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (1,3), (1,4), (2,4)\}$$

Chú ý : Tìm phần tử lớn nhất , bé nhất trong X.

- Nếu có đường đi từ đỉnh **m** đến **tất cả các đỉnh y** thì **m** là phần tử bé nhất.
- Nếu **với mọi x** đều có đường đi từ đỉnh **x** đến **M** thì **M** là phần tử lớn nhất.

Định nghĩa 2 : Cho R là quan hệ thứ tự trên X .

a) $M \in A$ là phần tử lớn nhất của $A \subseteq X$ nếu

$$\forall x \in A, (x, M) \in R$$

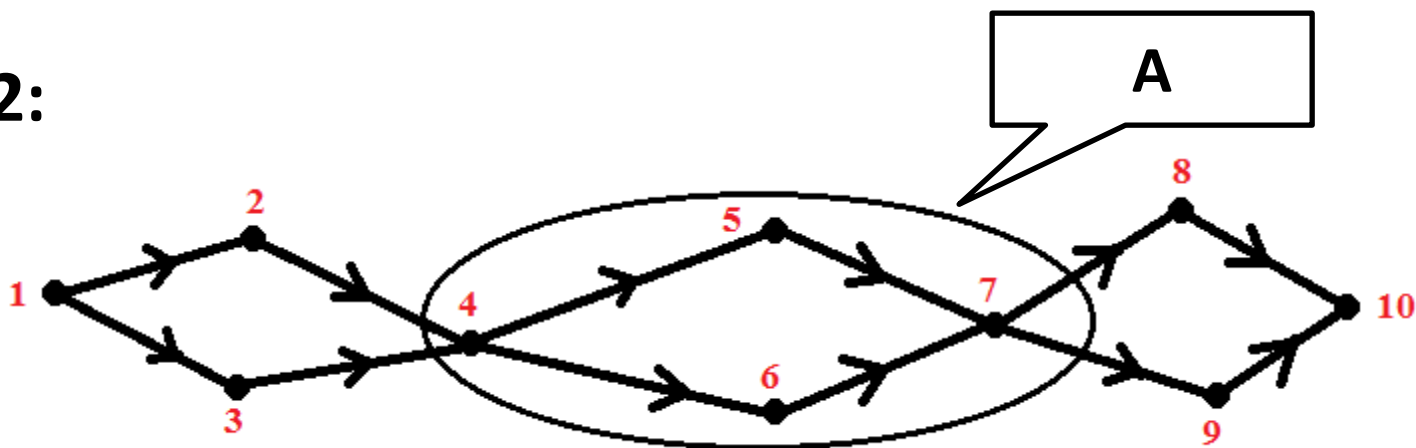
có chân trị ĐÚNG.

b) $m \in A$ là phần tử bé nhất của $A \subseteq X$ nếu

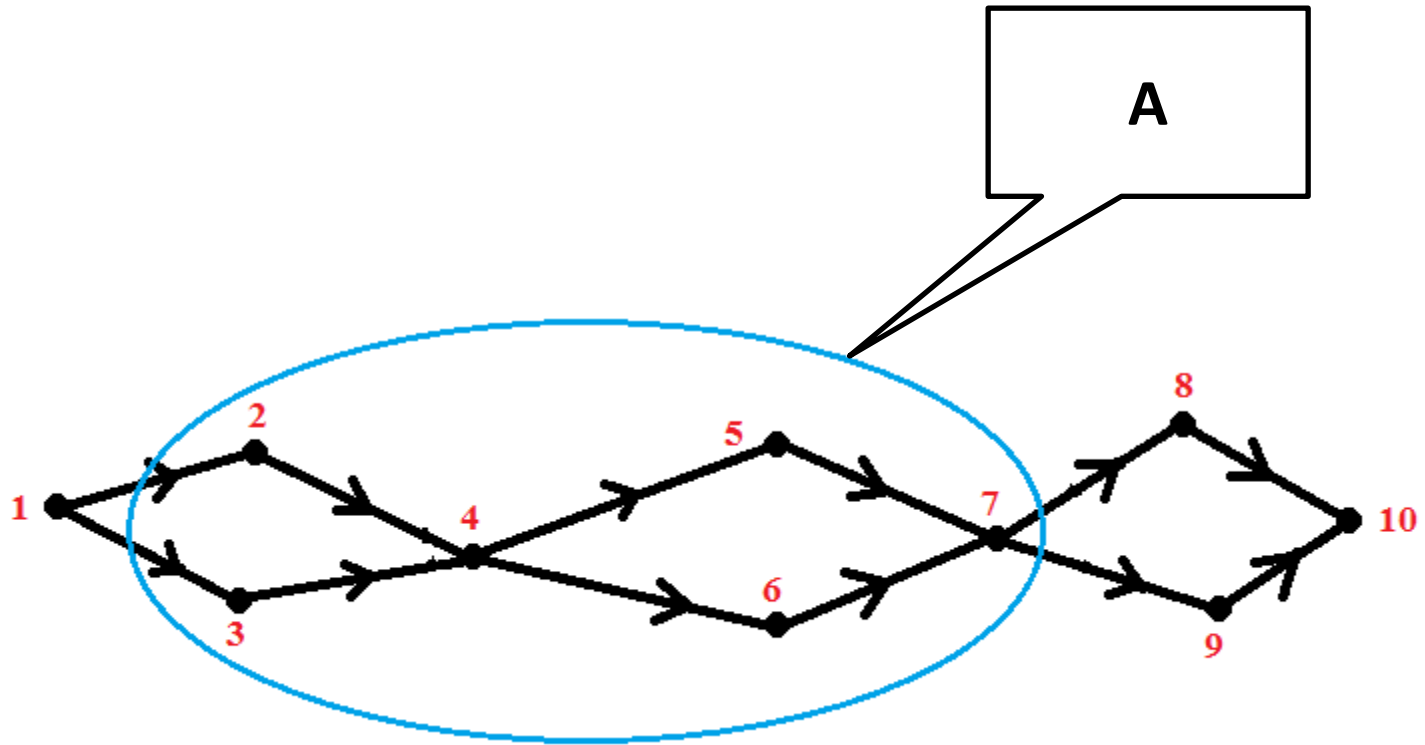
$$\forall x \in A, (m, x) \in R$$

có chân trị ĐÚNG.

Ví dụ 2:



Ví dụ 3:



3.4.4 Định nghĩa phần tử *tối đại, tối tiểu* :

Cho R là quan hệ thứ tự trên X .

a) $M \in X$ là phần tử **tối đại** , nếu

$\forall x \in X, (M, x) \in R \rightarrow M = x$ có chân trị ĐÚNG.

b) $m \in X$ là phần tử **tối tiểu** , nếu

$\forall x \in X, (x, m) \in R \rightarrow m = x$ có chân trị ĐÚNG.

Ví dụ 1: Hãy cho biết phần tử tối đại (biểu đồ Hasse).

a) Quan hệ $R = \{(x, y) : x \leq y\}$ trên $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

$$R = \{(1,1), \dots, (4,4), (1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$$

b) Quan hệ $R = \{(x, y) : x \mid y\}$ trên $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

$$R = \{(1,1), \dots, (4,4), (1,2), (1,3), (1,4), (2,4)\}$$

c) $U_6 = \{a \in \mathbb{N} : a \mid 6\} = \{1, 2, 3, 6\}$. Trên U_6 định nghĩa R :

$$x R y \Leftrightarrow x \mid y.$$

Ví dụ 2 : $X = \{a, b, c\}$

$R = \{ (a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (a, c) \}$

- Vẽ biểu đồ Hasse
- Phần tử tối thiểu ?
- Phần tử tối đại ?
- Phần tử lớn nhất , phần tử bé nhất ?

Ví dụ 3 : Trên $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ định nghĩa

$$x R y \Leftrightarrow x \leq y$$

- Phần tử tối thiểu ?
- Phần tử tối đại ?
- Phần tử lớn nhất , phần tử bé nhất ?

Ví dụ 4: $X = \{a, b, c, d, e\}$

$R = \{ (a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, c), (a, d), (a, e),$
 $(b, c), (b, d), (b, e), (c, d), (c, e) \}$

- Vẽ biểu đồ Hasse
- Phần tử tối tiểu ?
- Phần tử tối đại ?
- Phần tử lớn nhất , phần tử bé nhất ?

3.4.5 Chặn trên chung, chặn dưới chung :

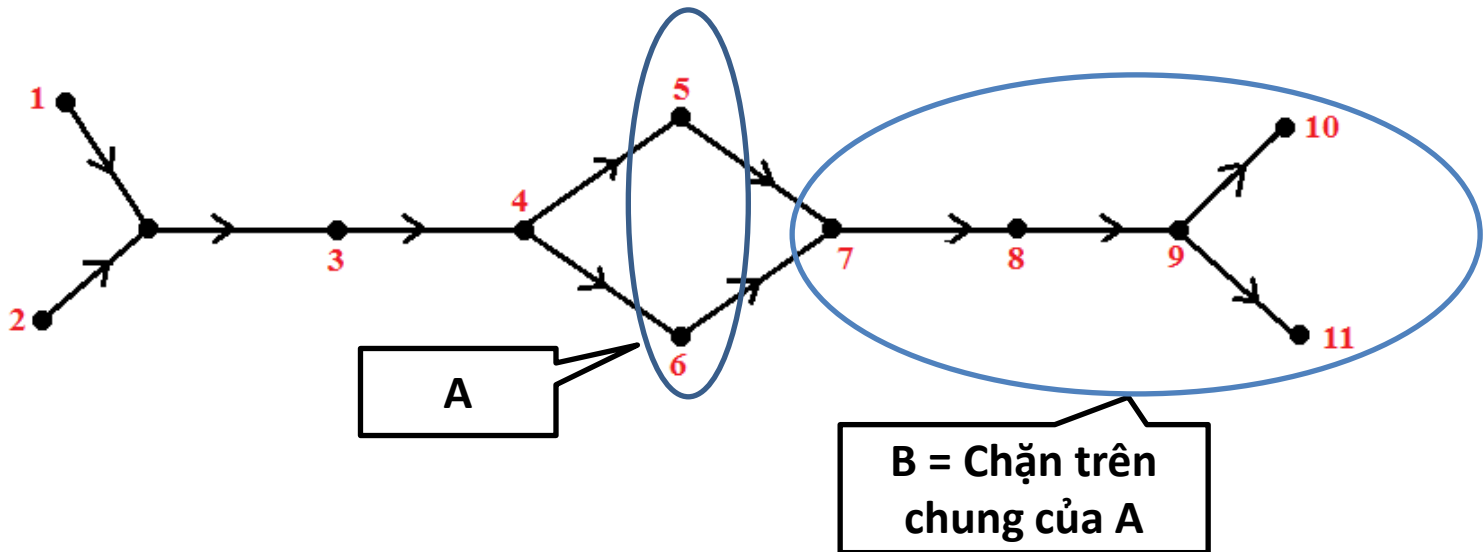
Định nghĩa 1 :

Cho R là quan hệ thứ tự trên X và $A \subseteq X$.

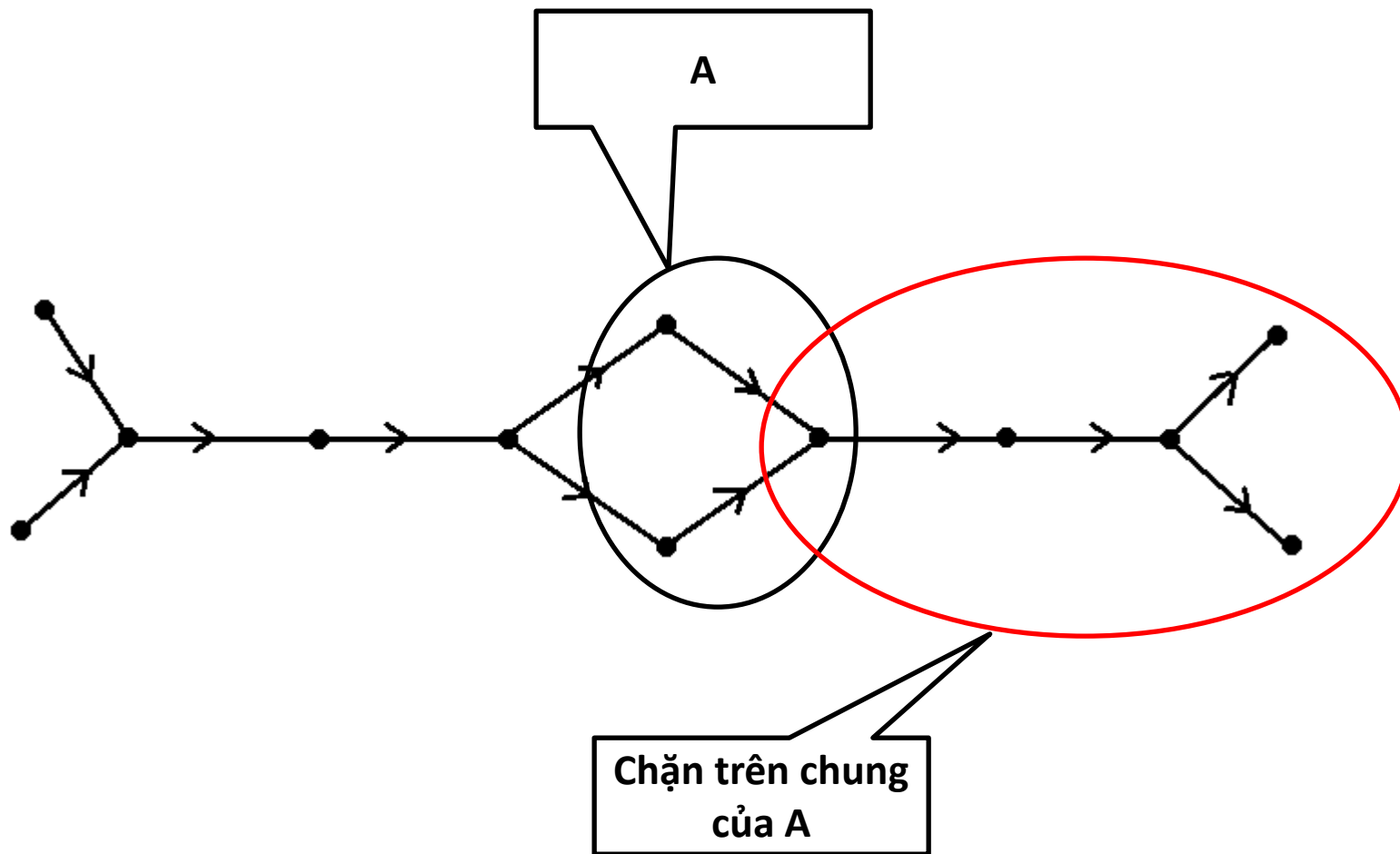
- $c \in X$ là **chặn trên chung của A** nếu mệnh đề sau đúng

$$\forall x \in A, (x, c) \in R.$$

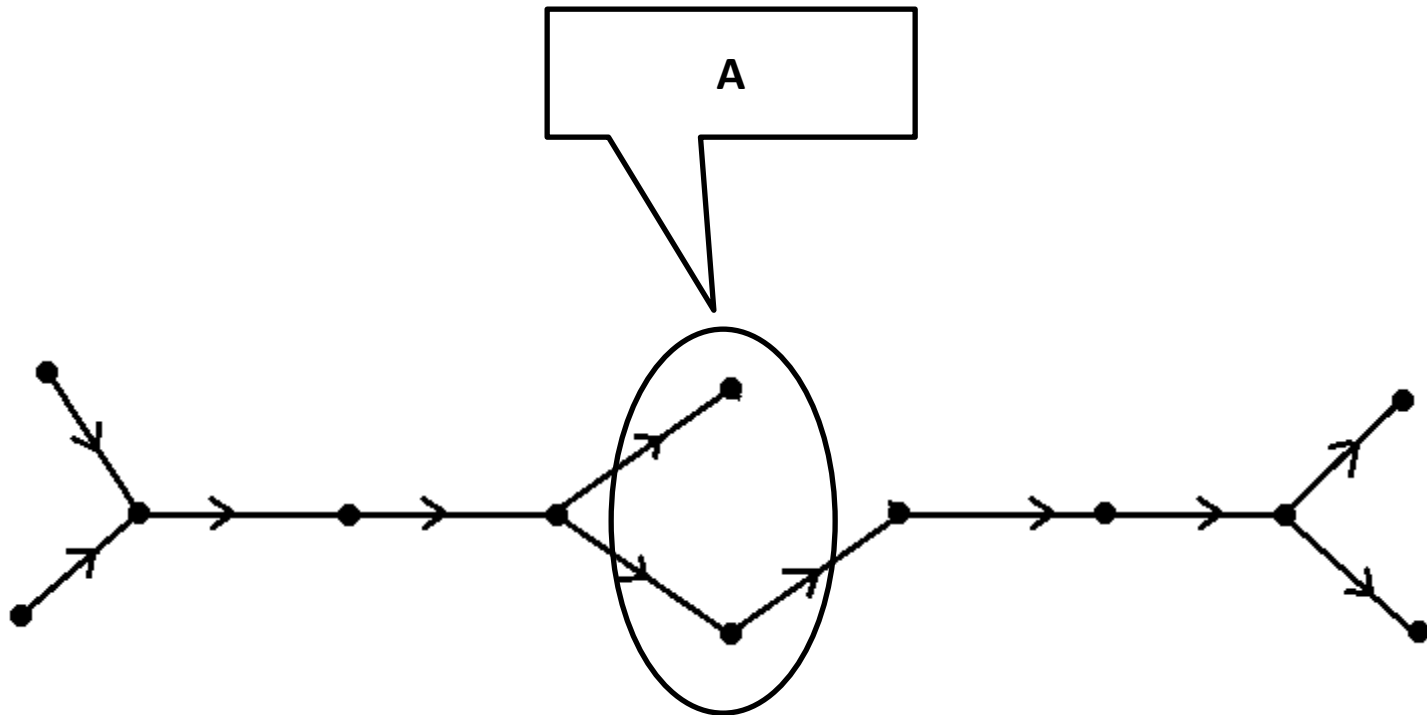
- Giá trị bé nhất (nếu có) của tập $B = \{ c \in X : c \text{ là chặn trên chung của } A \}$ được ký hiệu là **$\sup A$** .



Ví dụ 2 :



Ví dụ 3 : Không có chặn trên chung. Không có $\sup A$.



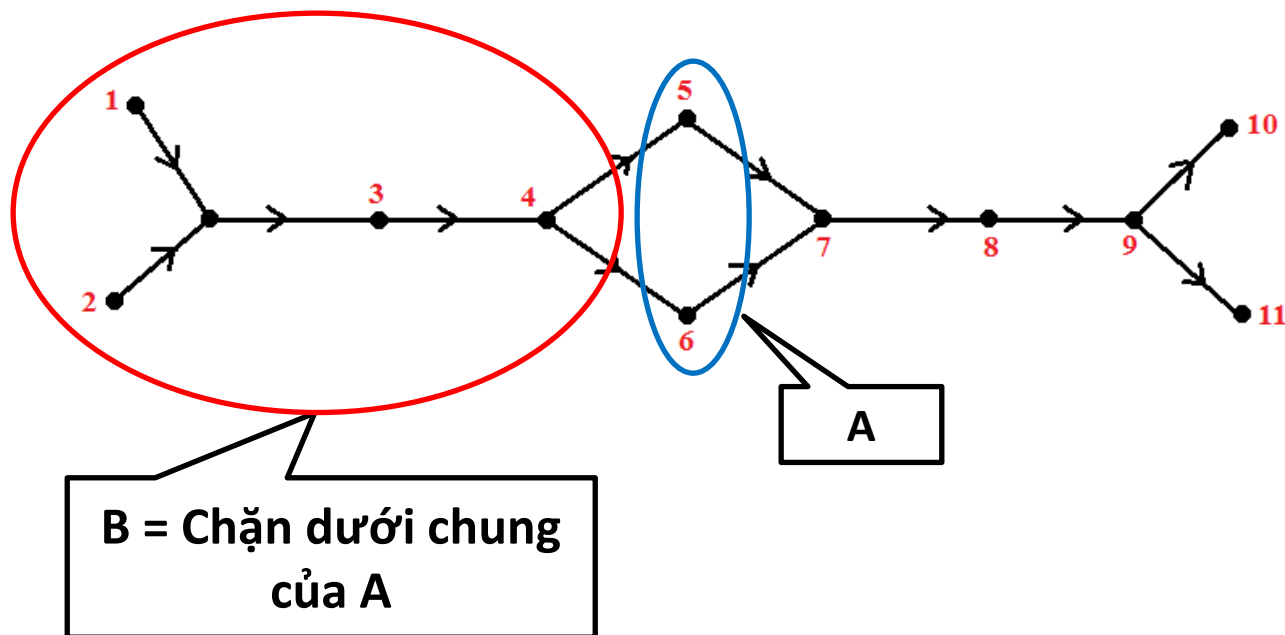
Định nghĩa 2 :

Cho R là quan hệ thứ tự trên X và $A \subseteq X$.

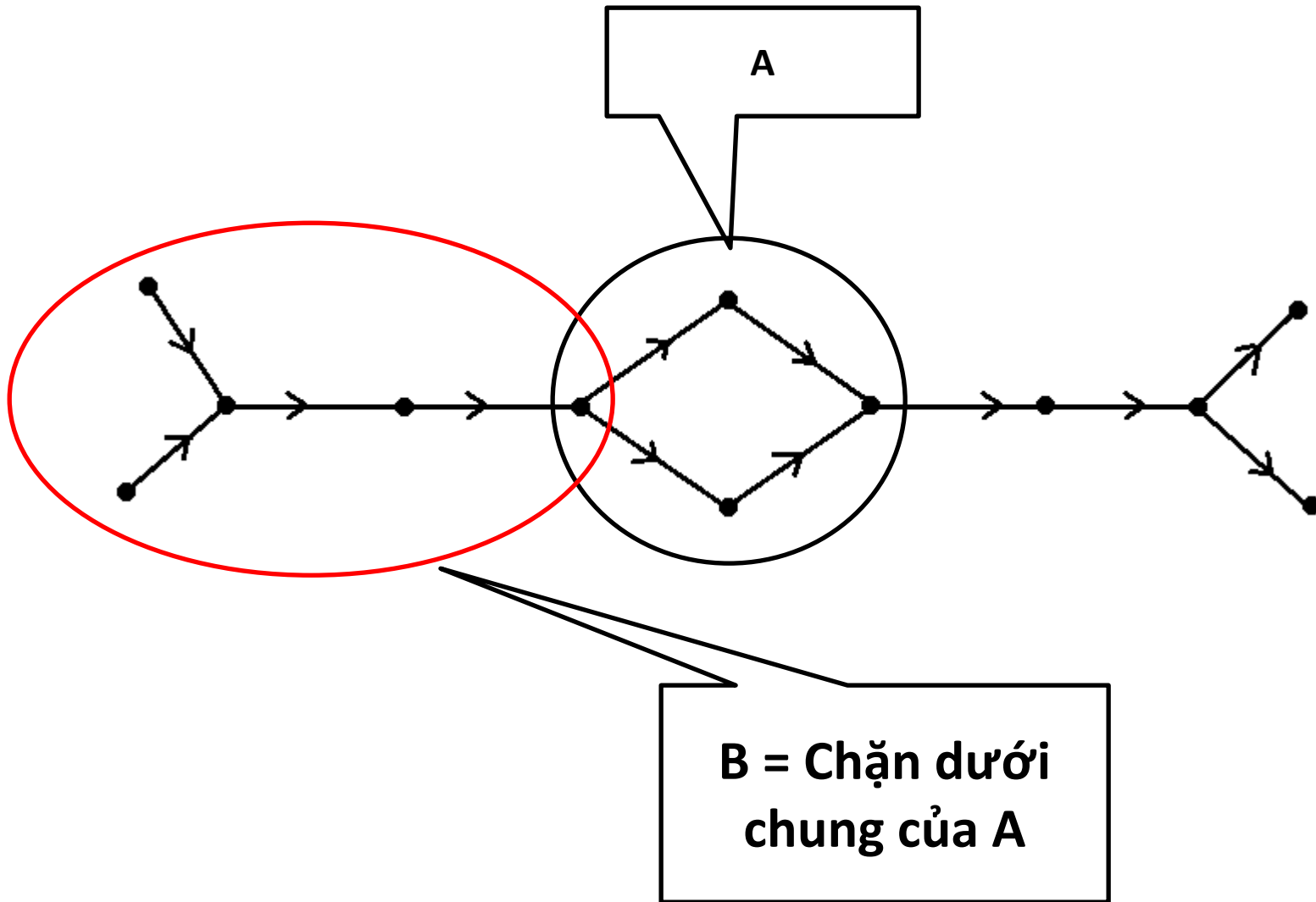
- $c \in X$ là **chặn dưới chung của A** nếu mệnh đề sau đúng

$$\forall x \in A, (c, x) \in R.$$

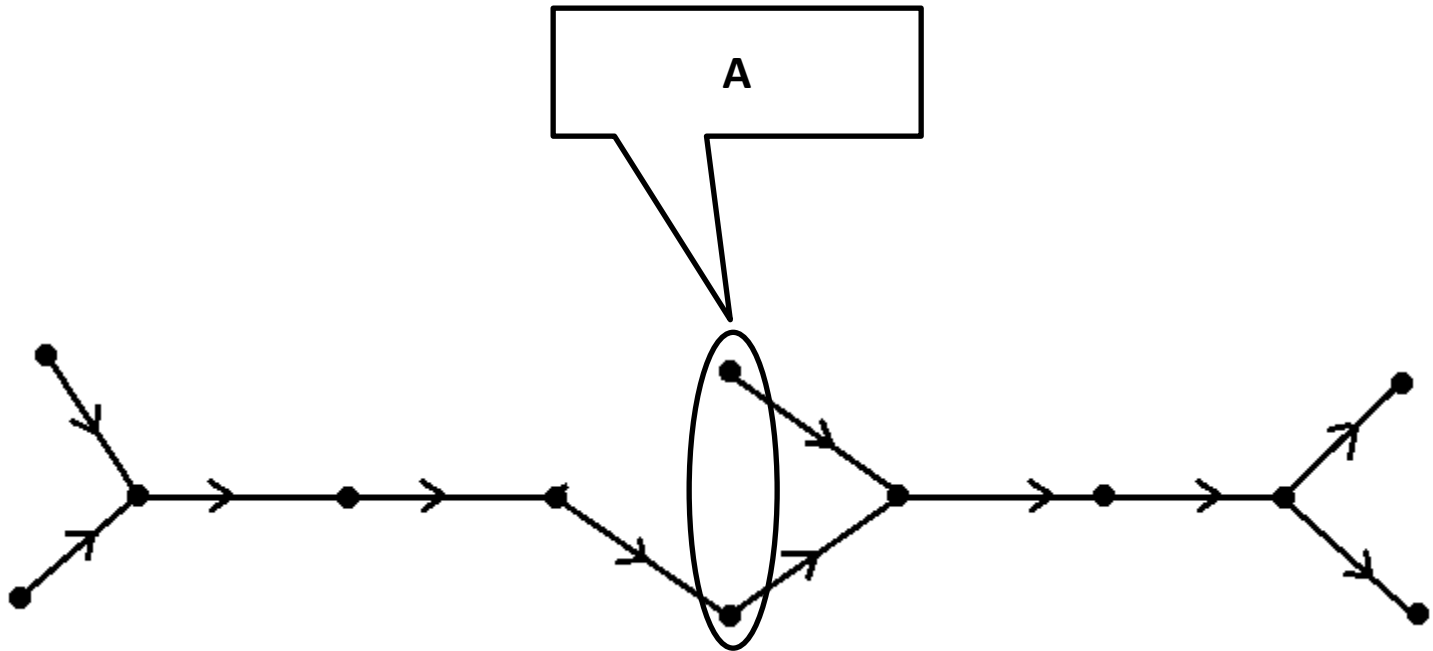
- Giá trị lớn nhất (nếu có) của tập $B = \{ c \in X : c \text{ là chặn dưới chung của } A \}$ được ký hiệu là **$\text{Inf } A$** .



Ví dụ 2 :



Ví dụ 3 : Không có chặn dưới chung. Không $\inf A$.

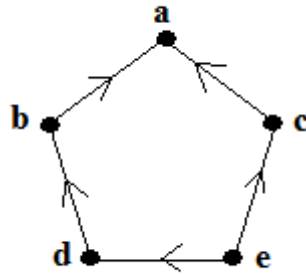


3.4.5 Dàn

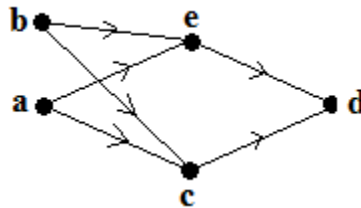
Định nghĩa :

X là một **dàn** nếu với mọi $x, y \in X$, $\sup \{x, y\}$ và $\inf \{x, y\}$ tồn tại.

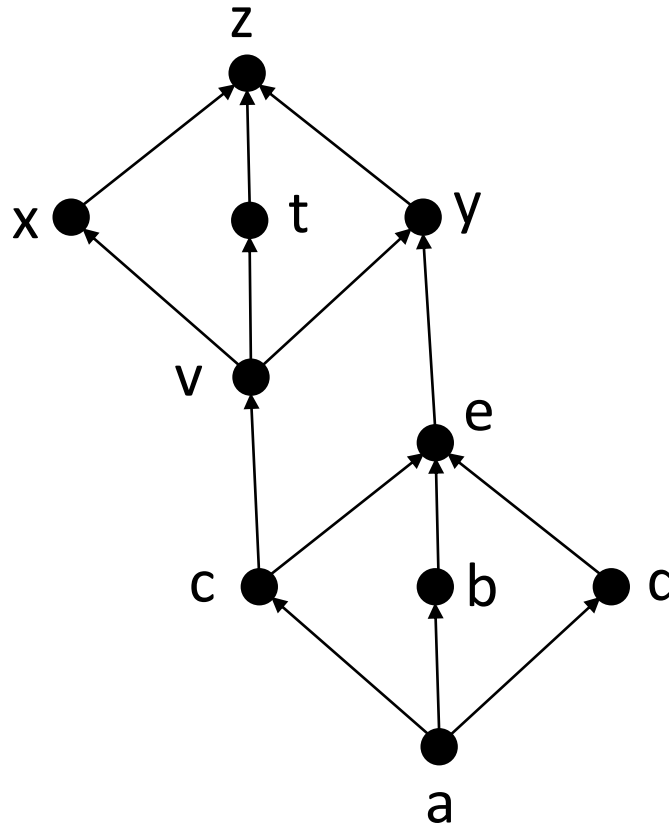
Ví dụ 1: Tập $X = \{a, b, c, d, e\}$ với biểu đồ Hasse dưới đây là một dàn.



Ví dụ : Tập $A = \{a, b, c, d, e\}$ với biểu đồ Hasse dưới đây không là một dàn. Vì $\{e, c\}$ không có inf.



Bài tập : Cho A



1) Tính

a) $\inf \{b, c\}$ **kq : a** b) $\inf \{b, t\}$ c) $\inf \{e, x\}$

d) $\sup \{b, c\}$ **kq : e** e) $\sup \{d, x\}$ f) $\sup \{c, e\}$ g) $\sup \{a, v\}$

2) A có phần tử lớn nhất bé nhất không ?

3) A là dàn ?

Tài liệu tham khảo:

- 1) Toán rời rạc, GS. Nguyễn Hữu Anh, Ph. D
- 2) Discrete Mathematics, Richard Johnsonbaugh
- 3) Discrete Mathematics, Seymour Lipschutz, Marc Lipson